# 移动和复制卷
## ONTAP 9

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/move-volume-concept.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

移动和复制卷 . . . . . 1
移动 FlexVol 卷概述 . . . . . 1
移动卷时的注意事项和建议 . . . . . 1
在 SAN 环境中移动卷的要求 . . . . . 3
移动卷 . . . . . 3
用于移动卷的命令 . . . . . 4
复制卷的方法 . . . . . 5

# 移动和复制卷

## 移动 FlexVol 卷概述

### 您可以移动或复制卷以提高容量利用率，提高性能并满足服务级别协议的要求。

了解 FlexVol 卷移动的工作原理有助于确定卷移动是否满足服务级别协议的要求，并了解卷移动在卷移动过程中的位置。

FlexVol 卷会从一个聚合或节点移动到同一 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的另一个聚合或节点。卷移动不会在移动期间中断客户端访问。

移动卷分为多个阶段：

- 在目标聚合上创建新卷。
- 原始卷中的数据将复制到新卷。

  在此期间，原始卷完好无损，可供客户端访问。

- 移动过程结束时，客户端访问会暂时被阻止。

  在此期间，系统将执行从源卷到目标卷的最终复制，交换源卷和目标卷的标识，并将目标卷更改为源卷。

- 完成移动后，系统会将客户端流量路由到新的源卷并恢复客户端访问。

移动不会中断客户端访问，因为客户端访问被阻止的时间在客户端发现中断和超时之前结束。默认情况下，客户端访问会被阻止 35 秒。如果卷移动操作无法在拒绝访问时完成，则系统将中止卷移动操作的最后阶段，并允许客户端访问。默认情况下，系统会尝试最后阶段三次。第三次尝试后，系统会等待一小时，然后再尝试最后阶段。系统将运行卷移动操作的最后阶段，直到卷移动完成为止。

## 移动卷时的注意事项和建议

### 移动卷具有许多注意事项和建议，这些注意事项和建议会受到要移动的卷或系统配置（例如 MetroCluster 配置）的影响。您应了解与移动卷相关的注意事项和建议。

#### 一般注意事项和建议

- 如果要升级集群的版本系列，请在升级集群中的所有节点之前不要移动卷。

  此建议可防止您无意中尝试将卷从较新的版本系列移动到较旧的版本系列。

- 源卷必须一致。
- 如果已将一个或多个聚合分配给关联的 Storage Virtual Machine （ SVM ），则目标聚合必须是已分配的聚合之一。
- 您不能将卷移入或移出接管的 CFO 聚合。
- 如果包含 LUN 的卷在移动前未启用 NVFAIL ，则在移动后将启用 NVFAIL 。

- 您可以将卷从 Flash Pool 聚合移动到另一个 Flash Pool 聚合。
  - 该卷的缓存策略也会移动。
  - 移动可能会影响卷性能。
- 您可以在 Flash Pool 聚合和非 Flash Pool 聚合之间移动卷。
  - 如果将卷从 Flash Pool 聚合移动到非 Flash Pool 聚合， ONTAP 将显示一条消息，警告您移动可能会影响卷性能并询问您是否要继续。
  - 如果将卷从非 Flash Pool 聚合移动到 Flash Pool 聚合， ONTAP 会分配 `auto` caching-policy 。
- 卷所在的聚合具有空闲数据保护。如果将卷从包含 NSE 驱动器的聚合移动到不包含 NSE 驱动器的聚合，则卷将不再具有 NSE 空闲数据保护。

## FlexClone 卷注意事项和建议

- 移动 FlexClone 卷时，这些卷不能脱机。
- 您可以将 FlexClone 卷从一个聚合移动到同一 SVM 中同一节点或另一节点上的另一个聚合，而无需拆分。
- 移动克隆后， FlexClone 卷 Snapshot 副本不会丢失。
- 您可以将 FlexClone 父卷从一个聚合移动到另一个聚合。

  移动 FlexClone 父卷时，系统会留下一个临时卷，用作所有 FlexClone 卷的父卷。除了使临时卷脱机或将其删除之外，不允许对临时卷执行任何操作。拆分或销毁所有 FlexClone 卷后，系统会自动清理临时卷。

- 移动 FlexClone 子卷后，该卷将不再是 FlexClone 卷。
- FlexClone 移动操作不能与 FlexClone 副本或拆分操作共存。
- 如果正在执行克隆拆分操作，则移动卷可能会失败。

  在克隆拆分操作完成之前，不应移动卷。

## MetroCluster 配置注意事项

- 在 MetroCluster 配置中移动卷期间，如果在源集群上的目标聚合上创建了临时卷，则还会在运行正常的集群上创建与已镜像但未同化的聚合中的卷对应的临时卷的记录。
- 如果在转换之前发生 MetroCluster 切换，则目标卷会有一条记录，并且是临时卷（类型为 TMP 的卷）。

  移动作业将在运行正常的（灾难恢复）集群上重新启动，报告故障并清理所有与移动相关的项，包括临时卷。如果无法正确执行清理，则会生成一个 EMS ，提醒系统管理员执行必要的清理。

- 如果在转换阶段开始之后但移动作业完成之前发生 MetroCluster 切换（即，移动已达到可更新集群以指向目标聚合的阶段），则移动作业将在运行正常的情况下重新启动（灾难恢复） 集群并运行至完成状态。

  所有与移动相关的项都会被清理，包括临时卷（原始源）。如果无法正确执行清理，则会生成一个 EMS ，提醒系统管理员执行必要的清理。

- 如果正在对属于已切换站点的卷执行任何卷移动操作，则不允许强制或非强制 MetroCluster 切回。

  如果正在对运行正常的站点的本地卷执行卷移动操作，则不会阻止切回。

- 非强制 MetroCluster 切换会被阻止，但如果正在执行任何卷移动操作，则不会阻止强制 MetroCluster 切换。

# 在 SAN 环境中移动卷的要求

## 移动包含 LUN 或命名空间的卷之前，必须满足特定要求。

- 对于包含一个或多个 LUN 的卷，每个连接到集群中每个节点的 LUN （ LIF ）至少应具有两个路径。

  这样可以消除单点故障，并使系统能够承受组件故障。

- 对于包含命名空间的卷，集群必须运行 ONTAP 9.6 或更高版本。

  运行 ONTAP 9.5 的 NVMe 配置不支持卷移动。

# 移动卷

## 在确定存储容量不平衡后，您可以将 FlexVol 卷移动到同一 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的其他聚合，节点或两者，以平衡存储容量。

默认情况下，如果转换操作无法在 30 秒内完成，则会重试。您可以使用 ` -cutover-window` 和 ` -cutover -action` 参数来调整默认行为，这两个参数都需要高级权限级别访问。有关详细信息，请参见 `volume move start` 手册页。

步骤

1. 如果要移动数据保护镜像，但尚未初始化镜像关系，请使用 `snapmirror initialize` 命令初始化镜像关系。

   必须先初始化数据保护镜像关系，然后才能移动其中一个卷。

2. 使用 `volume move target-aggr show` 命令确定可将卷移动到的聚合。

   您选择的聚合必须具有足够的空间来容纳卷；也就是说，可用大小大于要移动的卷。

   以下示例显示了可以将 vs2 卷移动到列出的任何聚合：

   ```
   cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
   Aggregate Name   Available Size   Storage Type
   --------------   --------------   ------------
   aggr2            467.9GB          hdd
   node12a_aggr3    10.34GB          hdd
   node12a_aggr2    10.36GB          hdd
   node12a_aggr1    10.36GB          hdd
   node12a_aggr4    10.36GB          hdd
   5 entries were displayed.
   ```

3. 使用 `volume move start -perform-validation-only` 命令运行验证检查，以验证是否可以将卷移

动到目标聚合。

4. 使用 `volume move start` 命令移动卷。

   以下命令会将 vs2 SVM 上的 user_max 卷移动到 node12a_aggr3 聚合。移动操作将作为后台进程运行。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume user_max
-destination-aggregate node12a_aggr3
```

5. 使用 `volume move show` 命令确定卷移动操作的状态。

   以下示例显示了已完成复制阶段且处于转换阶段的卷移动的状态：

```
cluster1::> volume move show
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       user_max   healthy  cutover     -                -
```

   如果卷移动不再显示在 `volume move show` 命令输出中，则表示卷移动已完成。

# 用于移动卷的命令

## 您可以使用特定的 ONTAP 命令来管理卷移动。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
|---|---|
| 中止活动卷移动操作。 | 卷移动中止 |
| 显示卷从一个聚合移动到另一个聚合的状态。 | `volume move show` |
| 开始将卷从一个聚合移动到另一个聚合。 | 卷移动开始 |
| 管理卷移动的目标聚合。 | `volume move target-aggr` |
| 触发移动作业的转换。 | 卷移动触发器转换 |
| 如果默认值不足，请更改阻止客户端访问的时间量。 | `volume move start` 或 `volume move modify` 并带有 `-cutover-window` 参数。`volume move modify` 命令是一个高级命令，`-cutover-window` 是一个高级参数。 |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 确定在客户端访问被阻止期间无法完成卷移动操作时系统会执行什么操作。 | `volume move start` 或 `volume move modify`，并带有 `-cutover-action` 参数。`volume move modify` 命令是一个高级命令，`-cutover-action` 是一个高级参数。 |

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

# 复制卷的方法

## 复制卷会为卷创建一个独立副本，可用于测试和其他目的。用于复制卷的方法取决于使用情形。

用于复制卷的方法取决于是将卷复制到同一聚合还是另一聚合，以及是否要保留原始卷中的 Snapshot 副本。下表列出了副本的特征以及用于创建该副本的方法。

| 如果要复制卷 ... | 您使用的方法是 ... |
| --- | --- |
| 在同一聚合中，并且您不希望从原始卷复制 Snapshot 副本。 | 为原始卷创建 FlexClone 卷。 |
| 复制到另一个聚合，并且您不想从原始卷复制 Snapshot 副本。 | 为原始卷创建 FlexClone 卷，然后使用 `volume move` 命令将此卷移动到另一个聚合。 |
| 并保留原始卷中的所有 Snapshot 副本。 | 使用 SnapMirror 复制原始卷，然后中断 SnapMirror 关系以创建读写卷副本。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.